402 電流、電壓與電阻

4.2.1 · 4.2.2 · 4.2.3 電流與傳統電流方向

電流是每單位時間通過截面的電荷量，1 A 表示每秒通過 1 C。傳統電流按正電荷移動方向定義，在外電路由電源正極流向負極；金屬中實際移動的電子方向相反。流過元件時能量可被轉換，但電荷不會被「用光」。

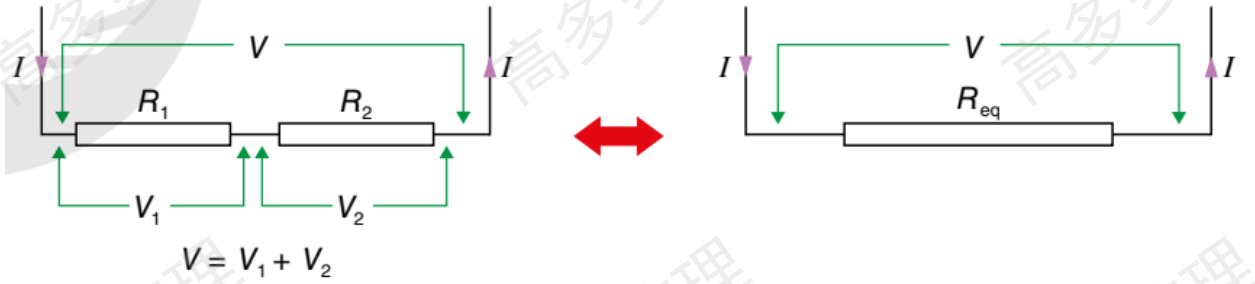
$$I_{\text{av}} = \frac{Q}{\Delta t}$$

I_{av}：平均電流（A）；Q：通過截面的電荷（C）；Δt：時間（s）。穩定電流時即為電流值。

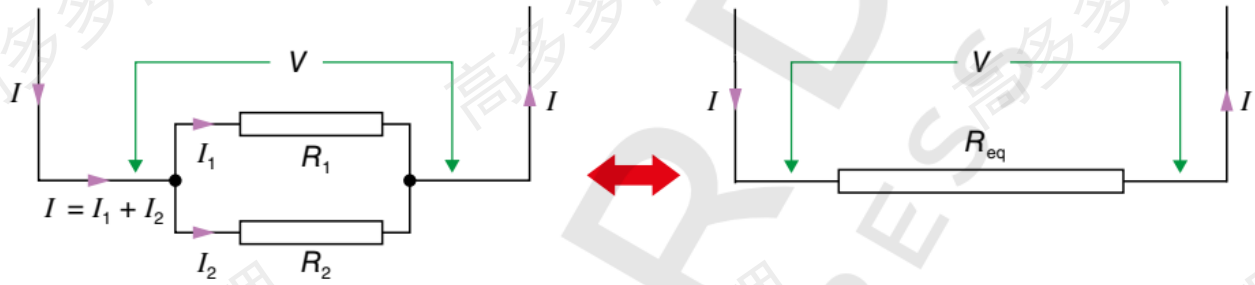
課本來源：402 · PDF 2, 5

4.2.4 串聯電流與節點守恆

穩定電路中沒有電荷持續積聚，所以同一串聯支路各處電流相同，而流入節點的總電流等於流出總電流。分支電流不一定平均分配，須由各支路電阻和電壓決定；不能把流經電阻後的電流說成因耗能而減少。



串聯電阻的等效電路，原支路電流相同。



並聯支路接在相同兩節點，兩端電壓相同。

課本來源：402 · PDF 7, 31, 34

4.2.5 電動勢

電源的電動勢表示它每輸送一單位電荷所提供的能量，以伏特表示，並不是一種力。實際電源有內阻時，部分能量在內部轉為熱，因此向外供電的端電壓可小於電動勢；無電流時端電壓才近似等於電動勢。

$$\varepsilon = \frac{E_{\text{supplied}}}{Q}$$

ε：電源電動勢（V）；E_{supplied}：電源供給的能量（J）；Q：移動的電荷（C）。是每單位電荷的能量，並非力。

課本來源：402 · PDF 11

4.2.6 · 4.2.7 電勢差

兩點間的電勢差表示每單位電荷在兩點之間轉移時所對應的能量改變；在負載中可用轉換的電能除以通過電荷量求大小。1 V 相當於每庫侖 1 J。電壓是兩點之間的比較，並非流過元件的物理量。

$$V = \frac{E_{\text{transferred}}}{Q}$$

V：電勢差（V）；$E_{\text{transferred}}$：負載轉換的電能（J）；Q：電荷（C）。帶正負號的電勢變化用 ΔV = ΔU/q。

課本來源：402 · PDF 11, 12

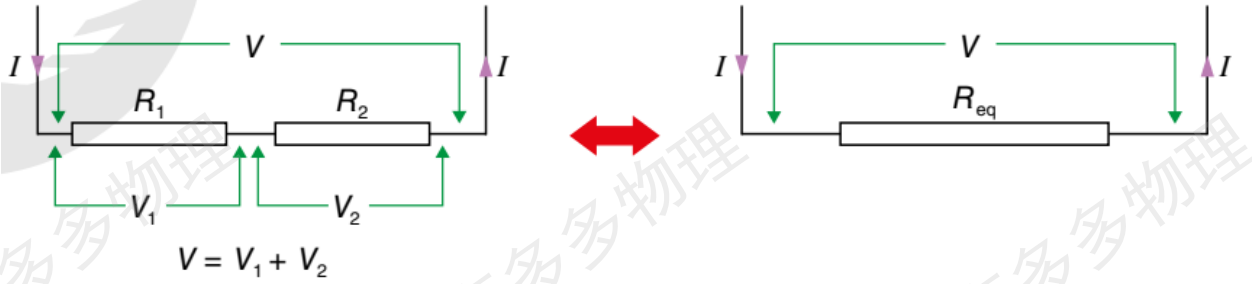
4.2.8 · 4.2.9 串並聯的電壓與電源

4.2.8 串聯與並聯的電壓

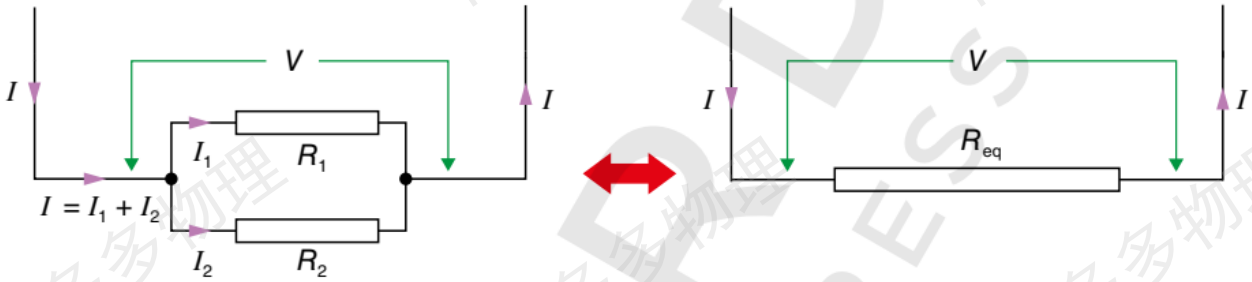
串聯負載分配所加的端電壓，各段電勢差的總和等於總端電壓；相同兩節點之間的並聯支路則具有相同電勢差。串聯電壓不一定平均分配，須看電阻；若電源有內阻，外電路端電壓不能直接當成電動勢。

4.2.9 電池的串聯與並聯

串聯電池的電動勢按極性相加，同向相加、反向相減。相同電池同極性並聯的總電動勢等於單一電池，而理想化的等效內阻較小。不同電動勢的電池不能直接套用相同電池並聯的結論，否則會忽略電池間的環流。



串聯電阻的等效電路，原支路電流相同。



並聯支路接在相同兩節點，兩端電壓相同。

課本來源：402 · PDF 15, 17, 31, 34

4.2.10 · 4.2.11 電阻與歐姆定律

電阻是在某工作狀態下電壓與電流的比值。歐姆定律進一步要求溫度及其他物理條件不變時，電壓與電流成正比，電阻才保持恆定；燈絲因升溫可呈非線性關係。讀圖時先看兩軸，電壓對電流的斜率與反過來的斜率不同。

$$R = \frac{V}{I}$$

$$V \propto I$$

R：電阻（Ω）；V：元件兩端電壓（V）；I：通過元件的電流（A）。這是在工作點的定義；R 恆定還須符合歐姆定律且物理條件不變。

歐姆定律：溫度及其他物理條件保持不變。V：電壓；I：電流。

課本來源：402 · PDF 19, 22

4.2.12 · 4.2.13 導線電阻的影響因素

均勻導線的電阻與長度及電阻率成正比，與橫截面積成反比；導線越長越難通電，越粗通常越容易通電。電阻率取決於材料及溫度，計算面積時半徑或直徑要先換成正確單位。拉長導線若體積不變，截面積也會一起改變。

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

均勻導線：R（Ω）；電阻率 ρ（Ω m）；長度 l（m）；橫截面積 A（m²）。溫度固定。

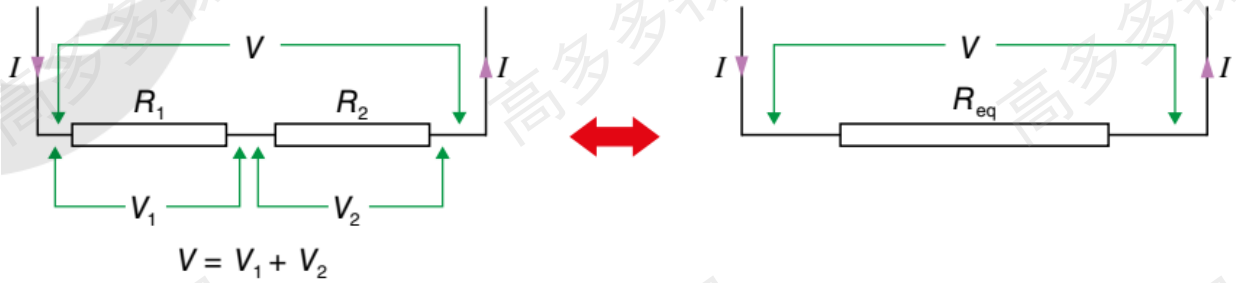
課本來源：402 · PDF 26, 28

4.2.14 串聯電阻

串聯電阻流過同一電流，各電阻的電壓降相加，因此等效電阻等於各電阻之和。加入串聯電阻會增大總電阻，固定電源端電壓下總電流減少；同一電流下，較大的電阻分得較大的電壓，並非每個必定平均分壓。

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

串聯電阻流過相同電流。R_{eq}：等效電阻（Ω）；R_{i}：各電阻（Ω）。



串聯電阻的等效電路，原支路電流相同。

課本來源：402 · PDF 31, 32

4.2.15 · 4.2.16 並聯電阻

並聯電阻兩端電壓相同，支路電流相加，因此等效電阻的倒數等於各支路電阻倒數的總和。等效電阻比任何一個有限正支路電阻都小；兩支路可用乘積除以和的快捷式，但三個以上不能照搬此式。

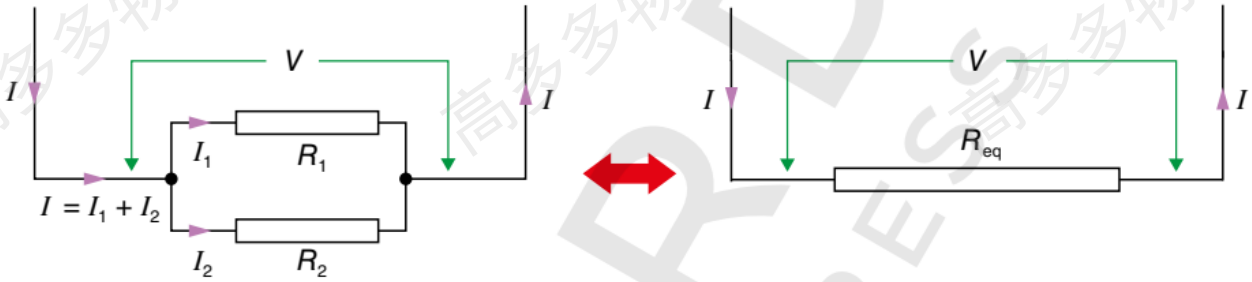
$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

兩個電阻並聯，兩端電壓相同；全部電阻以 Ω 表示。

並聯支路兩端電壓相同。R_{eq}、R_{i} 用 Ω；須相加電阻的倒數。



並聯支路接在相同兩節點，兩端電壓相同。

課本來源：402 · PDF 34

4.2.17 功率：能量轉移的快慢

功率表示每單位時間轉移或轉換多少能量。平均功率用整段時間內的能量除以所需時間；1 W 表示每秒轉移 1 J。相同能量在較短時間內完成，功率較大；若功率隨時間改變，不能把平均值直接當作每一時刻的功率。

$$P_{\text{av}} = \frac{E}{\Delta t}$$

P_{av}：平均功率（W）；E：轉移的能量（J）；Δt：時間（s）。

課本來源：402 · PDF 40

4.2.18 · 4.2.19 電功率與電阻發熱

電功率等於電壓乘電流；對電阻負載，配合電阻關係還可寫成電流平方乘電阻，或電壓平方除以電阻。比較功率前須先確定固定的是電壓還是電流，因為增大電阻在兩種條件下有相反影響。交流平均功率需使用適用的均方根關係。

$$P = VI$$

$$P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

P：電功率（W）；V：電勢差（V）；I：電流（A）。使用穩定直流數值，或同一時刻的瞬時數值。

電阻性負載；P：W；V：V；I：A；R：Ω。用直流數值，或交流電路中固定電阻的均方根電壓 / 電流。

課本來源：402 · PDF 40, 41